



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目: 荧光分析法测定维生素 B₆ 注射液中维生素 B₆ 的含量

系 别: 化学系 学 号: 20420202201813

专 业: 化学 姓 名: 林佳睿

年 级: 2020 级 日 期: 2023.4.26

组 别: 周三第九组 指导教师: 李顺华

实验目的:

1. 通过本实验加深对荧光分析法基本原理的理解。
2. 了解 F-4500 型荧光分光光度计的结构、性能及工作原理, 掌握其使用方法。

实验原理:

分子荧光分析法是一种建立于物质与光子作用过程中所表现出的发光性质基础上的仪器分析方法。

分子荧光的产生 物质在吸收入射光的过程中, 光子能量传递给物质分子, 分子被激发, 电子从较低能级跃迁到较高能级, 形成电子激发态分子。激发态的分子不稳定, 可以通过辐射跃迁(荧光、磷光)和非辐射跃迁(振动弛豫、内转换、外转换、系间窜越)的失活过程返回基态。荧光是分子从第一激发单重态的最低振动能级跃迁到基态各振动能级时所产生的光子辐射, 荧光辐射比激发能量低, 荧光波长大于激发波长。荧光发射时间为 $10^{-9} \sim 10^{-7} \text{s}$, 多为 $S_1 \rightarrow S_0$ 跃迁。磷光是分子从第一激发三重态的最低振动能级跃迁到基态各振动能级时所产生的光子辐射, 磷光辐射比荧光辐射能量低, 磷光波长大于荧光波长。磷光发射时间为 $10^{-4} \sim 10 \text{s}$, 多为 $T_1 \rightarrow S_0$ 跃迁。

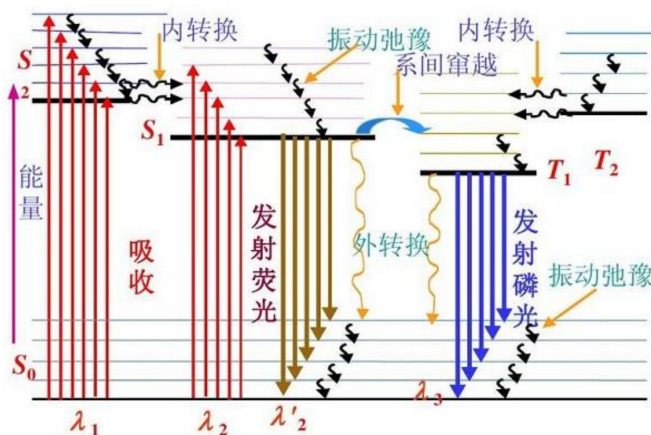


图 1 分子的激发与失活过程

荧光强度与浓度的关系

根据光吸收定律，吸收的光强度为：

$$I_0 - I = I_0(1 - 10^{-\epsilon bC})$$

总的荧光强度正比于吸收的光强度与发光的量子产率 φ ：

$$I_F = \varphi I_0(1 - e^{-2.303\epsilon bC})$$

对于稀溶液，吸收的光强度一般不超过总激发光强度的5%， $2.303\epsilon bC$ 项小于0.05，可以略去 $(1 - e^{-2.303\epsilon bC})$ 展开项中的高次项， $(1 - e^{-2.303\epsilon bC}) \approx 2.303\epsilon bC$ ，则荧光强度为：

$$I_F = 2.303\epsilon b\varphi I_0C = k\varphi I_0C$$

式中， k 为常数，等于 $2.303\epsilon bC$ ； φ 为荧光体的量子产率，即发生光量子与吸收光量子之比； I_0 为激发光强度， C 为被测物质的浓度。当测试的条件确定后，对于特定的荧光体，有：

$$I_F = kC$$

在一定的实验条件下，发光体的浓度与荧光强度成正比。该式为荧光分析法进行定量分析的依据。

维生素 B₆ 含量的测定

维生素 B₆（吡哆辛）包括吡哆醇、吡哆醛和吡哆胺，三者可相互转化。



维生素 B₆ 为人体不可缺少的小分子有机化合物之一，具有参与氨基酸及脂肪的代谢等功能。临床上用于防治因大量或长期服用异烟肼而引起的周围神经炎，减轻抗癌药和放射治疗引起的胃肠道反应，及糙皮病等症。

维生素 B₆ 具有天然荧光，在微酸性或微碱性介质中，维生素 B₆ 荧光激发/发射波长为 $\lambda_{\text{ex}}/\lambda_{\text{em}} = 323 \text{ nm} / 392 \text{ nm}$ 。在碱性介质中，维生素 B₆ 的荧光光谱蓝移，且荧光强度下降，表现出光不稳定性。本实验选用 pH=7.0 的磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲介质，测绘维生素 B₆ 的荧光激发光谱和发射光谱；于 $\lambda_{\text{ex}} = 323 \text{ nm}$ 处激发，于 392 nm 处测量体系的荧光强度，以标准工作曲线法测量维生素 B₆ 注射液中维生素 B₆ 的含量。

仪器和试剂：

仪器：F-4500 型荧光分光光度计；玻璃器皿一套。

试剂：

1. 磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲溶液 (pH = 7.0)：将 0.20 mol/L 磷酸氢二钠溶液与 0.10 mol/L

柠檬酸溶液按体积比 6 : 1 混合, 用柠檬酸调节至 $\text{pH} = 7.0$ 。

2. 维生素 B₆ 标准溶液 (100 $\mu\text{g}/\text{mL}$) : 准确称取 10.0 mg 盐酸吡哆辛, 溶于二次去离子水并定容于 100 mL 棕色容量瓶中, 于 4℃ 冷藏备用。

仪器条件、实验操作步骤和注意事项:

实验操作步骤与仪器条件:

1. 参照 F-4500 型荧光分光光度计的操作规程, 开启仪器, 预热备用。
2. 标准系列溶液的配制

取 7 个 25 mL 比色管, 依次移入 0.00、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60 mL 的浓度为 100 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 的维生素 B₆ 标准溶液, 并分别移入 $\text{pH} = 7.0$ 的缓冲溶液 2.50 mL, 用蒸馏水稀释至刻度, 摇匀。

3. 绘制维生素 B₆ 的荧光光谱

待仪器初始化后, 进入 “Wavelength Scan” 模式, 建立实验数据储存文件夹。将激发狭缝和发射狭缝分别设置为 5 nm 和 5 nm, 扫描速度设置为 240 nm/min。用 7 号溶液, 以 392 nm 为发射波长, 在 260~360 nm 波长范围内扫描荧光激发光谱, 读取最大激发波长 324 nm; 以 324 nm 为激发波长, 在 350~450 nm 波长范围内扫描荧光发射光谱, 读取最大发射波长 391 nm。

4. 标准工作曲线的制作

将仪器设置为发射光谱扫描状态, 在 λ_{ex} (324 nm) 处扫描标准系列溶液的荧光发射光谱, 然后在 λ_{em} (391 nm) 读取标准系列溶液的荧光强度, 绘制标准工作曲线。

5. 维生素 B₆ 注射液中维生素 B₆ 含量测定

取一支市售维生素 B₆ 注射液 (50 mg/mL), 用一小砂轮划出痕迹后, 套上小橡皮帽, 折断瓶颈, 将注射液全部转移至 250 mL 容量瓶中, 用蒸馏水稀释至刻度, 摇匀。另取 1 个 25 mL 比色管, 移取上述试液 0.15 mL 和 $\text{pH} = 7.0$ 的缓冲溶液 2.50 mL, 用蒸馏水稀释至刻度, 摇匀。设定与标准工作曲线的同样条件, 测量试液的荧光强度。

注意事项:

1. 维生素 B₆ 在紫外光作用下易分解, 测定时需将仪器参数、方式设置好后, 再将样品池置于光路中, 立即测量荧光强度。
2. 吸收池为四面透光, 避免用手接触透光面, 仅夹持棱边。实验中保持吸收池放入的方向一致。

实验数据与表格:

1. 从 7 号溶液的荧光激发光谱图上读取到维生素 B₆ 的最大激发波长 λ_{ex} 为 324 nm; 从荧光发射光谱图上读取到维生素 B₆ 的最大发射波长 λ_{em} 为 391 nm。
2. 在 λ_{ex} (324 nm) 处扫描标准系列溶液的荧光发射光谱, 在 λ_{em} (391 nm) 处读取标准系列

溶液的荧光强度，得到系列标准溶液与未知溶液荧光强度与溶液浓度的关系如表 1 所示。

表 1 系列标准溶液与未知溶液的荧光强度

样品编号	浓度/ $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$	荧光强度 I
1	0.00	6.366
2	0.40	520.9
3	0.80	1056
4	1.20	1544
5	1.60	1985
6	2.00	2405
7	2.40	2802
未知样	-	<u>1452</u>

数据处理:

1. 根据表 1 数据，作系列标准溶液的荧光强度 I~浓度 c 关系图，得到 VB₆ 荧光强度标准工作曲线，如图 2 所示。

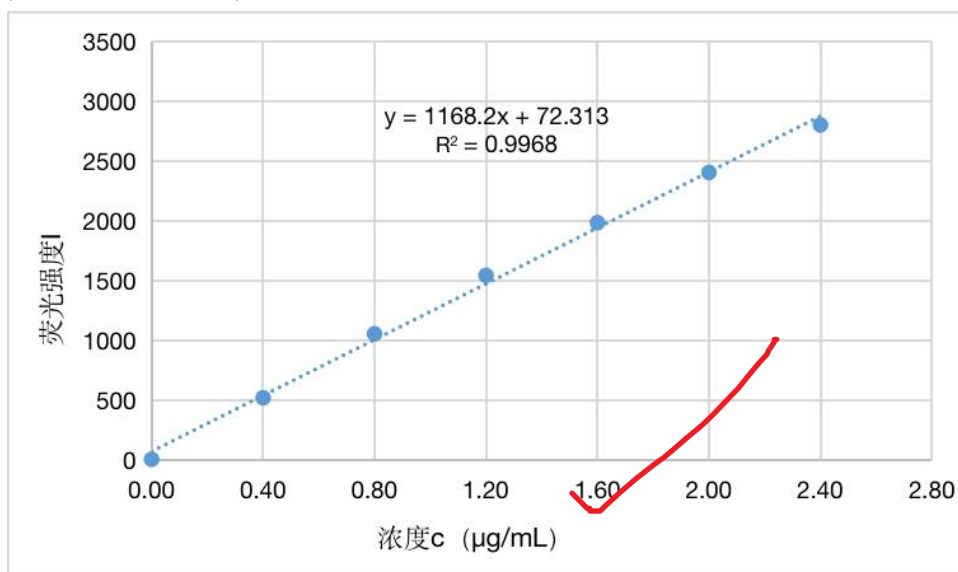


图 2 VB₆ 荧光强度标准工作曲线

2. 根据 VB₆ 荧光强度标准工作曲线的拟合方程:

$$I = 1168.2c + 72.313 \quad R^2 = 0.9968$$

将测得的市售维生素 B₆ 注射液(50 mg/mL)荧光强度代入方程，可得稀释液的浓度。

令 I = 1452，解得稀释液 c = 1.1810 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 。稀释前浓度:

$$c = 1.181 \times \frac{25}{0.15} \times \frac{250}{1} \times 10^{-3} = 49.21 \text{ mg/mL}$$

测定量占标示量的百分数为 $(49.21/50) \times 100\% = 98.42\%$ 。

实验结果讨论:

1. 本实验测得的标准工作曲线 $R^2=0.9968$, 线性程度高, 说明溶液配制较为准确、操作无明显失误、仪器状态正常。实验测得市售维生素 B₆ 注射液中的 VB₆ 含量为 49.21 mg/mL, 略低于标准值 50 mg/mL, 可能原因是将样品池放置于光路中后未立即测量荧光强度, 导致部分 VB₆ 发生光降解; 也可能是市售注射液的实际浓度并未达到标示值。
2. 荧光分析法适用于稀溶液的测定, 本实验将标示值 50 mg/mL 的 VB₆ 注射液稀释至 1.2 $\mu\text{g/mL}$ 后才进行测定。因为当荧光物质浓度较大时, 常会发生自熄灭现象, 使荧光强度降低。这可能是由于激发态之间的相互碰撞引起能量损失。当荧光物质的荧光光谱曲线与吸收光谱曲线重叠时, 荧光被溶液中处于基态的分子吸收, 即发生自吸收。只有在低浓度时, 荧光强度与物质的浓度呈线性关系。
3. 与紫外-可见分光光度法相比, 荧光分光光度法的灵敏度通常高出 2~3 个数量级。

原因如下:

- (1) 荧光分光光度计在与激发光相垂直的方向测量荧光, 与 UV-Vis 分光光度法在直线方向上测量相比, 消除了透射光的影响;
 - (2) UV-Vis 分光光度法只采用一个单色器, 而荧光分光光度计设有两个单色器, 分别用于获得单色性较好的激发光和分出某一波长的荧光, 消除了其他杂散光的干扰;
 - (3) 荧光测量中的激发光源比 UV-Vis 分光光度法的光源有更大的发射强度, 光源更稳定;
 - (4) UV-Vis 分光光度法测定的是透过光强与入射光强的比值 I/I_0 , 当浓度很低时, 检测器难以检测两个信号之间的微小差别, 即使将信号放大也会同时放大透过光强和入射光强的信号, 无法提高灵敏度。而荧光分析测定的是很弱的背景下的发射光强度, 且其测定的灵敏度取决于检测器的灵敏度, 所以只要改进光电倍增管和放大系统, 就能使极其微弱的荧光被检测到, 因此荧光分析法的灵敏度很高。
4. 基于以上原因, 具有高灵敏度的荧光分析法在卫生检验、环境及食品分析、药物分析、生化和临床检测等方面有着广泛的应用。

思考题解答:

1. 什么是荧光激发光谱?如何绘制荧光激发光谱?

荧光强度与激发波长的关系曲线为荧光激发光谱。固定第二单色器测量波长(通常选最大发射波长), 扫描第一单色器激发光波长, 根据所测的荧光强度与激发光波长的关系得到激发光谱曲线。

2. 什么是荧光发射光谱?如何绘制荧光发射光谱?

荧光强度与发射波长的关系曲线为荧光发射光谱。固定第一单色器激发波长(通常选最大激发波长), 扫描第二单色器发射光波长, 根据所测的荧光强度与发射光波长的

关系得到发射光谱曲线。

3. 荧光分析法定量分析的基本原理是什么？影响相对荧光强度的因素有哪些？

(1) 基本原理

根据光吸收定律，吸收的光强度为：

$$I_0 - I = I_0(1 - 10^{-\varepsilon bC})$$

总的荧光强度正比于吸收的光强度与发光的量子产率 φ ：

$$I_F = \varphi I_0(1 - e^{-2.303\varepsilon bC})$$

对于稀溶液，吸收的光强度一般不会超过总激发光强度的5%， $2.303\varepsilon bC$ 项小于0.05，可以略去 $(1 - e^{-2.303\varepsilon bC})$ 展开项中的高次项， $(1 - e^{-2.303\varepsilon bC}) \approx 2.303\varepsilon bC$ ，则荧光强度为：

$$I_F = 2.303\varepsilon b\varphi I_0C = k\varphi I_0C$$

式中， k 为常数，等于 $2.303\varepsilon bC$ ； φ 为荧光体的量子产率，即发生光量子与吸收光量子之比； I_0 为激发光强度， C 为被测物质的浓度。当测试的条件确定后，对于特定的荧光体，有：

$$I_F = kC$$

在一定的实验条件下，发光体的浓度与荧光强度成正比。该式为荧光分析法进行定量分析的依据。

(2) 影响因素

1) 内部因素

①浓度：当浓度很低时， $I_F = kC$ ， k 为检测效率，由仪器决定。高浓度时，荧光物质发生熄灭和自吸收现象，使 I_F 与 C 不呈线性关系。

②共轭效应：产生荧光的有机物质，都含有共轭双键体系，共轭体系越大，离域大 π 键的电子越容易激发，荧光与磷光越容易产生。

③分子的刚性：在同样的长共轭分子中，分子刚性越强，荧光效率越大，荧光波长产生越长。本来不发生荧光或荧光较弱的物质与金属离子形成配位化合物后，如果刚性和共平面性增加，可以发生荧光或者增强荧光。

④取代基效应：能增加 π 电子共轭程度的取代基，常使荧光效率提高，荧光波长长移。减弱共轭程度的取代基，是荧光效率减弱甚至熄灭。

2) 外部因素

①温度：温度降低，会降低碰撞与非辐射失活的概率，荧光增强；

②溶剂：溶剂的极性、氢键、配位键的形成都将使化合物的荧光发生变化。一般情况下，荧光波长随着溶剂极性的增强而长移，荧光强度也增强；

③溶液 pH：带有酸性或碱性官能团的大多数芳香族化合物的荧光一般都与溶液 pH 值

有关,例如:在 $\text{pH}=7\sim 12$ 的溶液中苯胺以分子形式存在,会发出蓝色荧光;而在 $\text{pH}<2$ 或 $\text{pH}>13$ 的溶液中苯胺以离子形式存在,都不会发出荧光。同时所用酸的种类也影响荧光的强度,例如:奎宁在硫酸溶液中的荧光比在盐酸中的要强。

④黏度:高黏度可减少粒子间的碰撞,导致荧光增强。

⑤溶解氧等熄灭剂:氧分子是荧光熄灭剂,促进激发态分子发生系间窜跃,引起荧光强度降低。

⑥散射光:对荧光测定有干扰,尤其是拉曼光,选择适当的激发波长可消除散射光。

4. 荧光分析法与紫外-可见分光光度法在方法原理与仪器方面有什么异同点?

(1) 原理上

相同点:二者都是分子光谱。

不同点:紫外-可见分光光度法是根据溶液中物质的分子或离子对紫外和可见光谱区辐射能的吸收来研究物质的组成和结构的方法,是分子吸收光谱;而荧光分析法是由于处于第一激发单重态最低振动能级的分子以辐射跃迁的形成返回基态各振动能级时产生的荧光的分析方法,是分子发射光谱。

(2) 仪器上

相同点:二者均由光源、单色器、测量池、检测器、信号显示系统五部分组成。

不同点:荧光分光光度计采用垂直测量方式,在与激发光垂直的方向测量荧光,以消除透射光的影响。设有两个单色器,消除其它杂散光干扰,其中,激发单色器置于吸收池前,将光源发出的复合光色散成单色光组成的光谱带,并分离出所需的单色激发光;发射单色器置于吸收池和检测器之间,用来将试样发出的多波长光色散成光谱带,并滤出所需检测的单色光。

参考文献:

- [1] 武汉大学主编. 分析化学(第六版)下册[M], 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 厦门大学化学化工学院, 仪器分析实验教学组编, 仪器分析实验讲义. 厦门, 2017.
- [3] 黄洋祺, 李誉, 李常耕等. 荧光法测定菠菜焯水过程中维生素 B_2 的流失——荧光法测定维生素 B_2 的实验拓展[J/OL]. 大学化学:1-6.
- [4] 李慧, 夏先园, 陈廷爱等. 双光子荧光寿命成像在肿瘤诊断研究中的应用[J]. 中国激光, 2018, 45(02):139-152.

附录: 无

实验成绩: A-

教师签名: 赵阳

2023年 5月 20日